japanese-otf 非公式マニュアル

やらかしの貴公子

Ver.2.0［2026 年 2 月 26 日］

概要

これはユーザー向けの japanese-otf 非公式マニュアルです。

対象バージョン：2025/12/07 TeX JP org, v1.7b8 psitau, u0.33 ttk（コミュニティ版）

目次

1 otf パッケージとは ・・・ (一)
1.1 otf パッケージが提供する機能 ・・・ (一)
1.2 制限 ・・・ (一)
1.3 開発 ・・・ (二)
2 依存関係 ・・・ (三)
3 バンドルパッケージ ・・・ (三)
3.1 ajmacros パッケージ ・・・ (三)
3.2 redeffont パッケージ ・・・ (三)
4 パッケージ読み込み ・・・ (四)
5 パッケージオプション ・・・ (五)
5.1 オプションの競合 ・・・ (五)
5.2 nomacros オプション ・・・ (六)
5.3 noreplace オプション ・・・ (六)
5.4 expert オプション ・・・ (六)
5.5 jis2004 オプション ・・・ (七)
5.6 bold オプション ・・・ (七)
5.7 deluxe オプション ・・・ (七)
5.8 burasage オプション ・・・ (八)
5.9 scale オプション ・・・ (八)
6 \UTF と \CID ・・・ (八)
6.1 Unicode 値の検索方法 ・・・ (九)
6.2 CID 値の検索方法 ・・・ (十)
6.3 multi オプション ・・・ (十)
7 感嘆符・疑問符 ・・・ (十一)
8 プロポーショナル組 ・・・ (十一)
9 縦書きにおける全角クォート ・・・ (十一)
10 数式への和文挿入 ・・・ (十二)
11 スクリプト ・・・ (十二)

© 2025 Yarakashi Kikohshi – CC BY-NC 4.0

謝辞

japanese-otf を開発する齋藤修三郎氏、田中琢爾氏、および日本語 TEX 開発コミュニティの皆様、この場を借りて不断のないパッケージ開発・保守に感謝いたします。

ドキュメントについて

otf パッケージを中心とした japanese-otf は日本語 LATEX において重要なパッケージの 1 つです。しかしながら、公式のマニュアルは 2004 年に作成されたもののみであり、その当時から大きく変更はないとは言え現在のパッケージに対するマニュアルはありません。

そのため、現在において otf パッケージを使うにはインターネットの散らばった情報を探すか美文書作成入門等の書籍を購入する必要がありました。しかしながら、これらで otf パッケージが利用できるすべての機能を網羅しているわけではありませんでした。

本ドキュメントは otf パッケージの使用方法を網羅的に解説することを目的としています。

加えて、japanese-otf にバンドルされている ajmacros パッケージについては別に `ajmacros-unofficial-guide.pdf` で解説しています。

資料

本ドキュメントは TEX Live 2025 での otf パッケージの実際の挙動と以下の資料を基に作成されています。

- 「OTF パッケージについて」、齋藤修三郎 著
  ↪ https://psitau.kitunebi.com/PDF/otfmanual.pdf
- LATEX 美文書作成入門［改訂第 9 版］、奥村晴彦，黒木裕介 著、技術評論社
  ↪ https://gihyo.jp/book/2023/978-4-297-13889-9
- TEX Wiki
  ↪ https://texwiki.texjp.org/
- TEX Forum
  ↪ https://okumuralab.org/tex/

免責

本ドキュメントは非公式マニュアルです。そのため、間違いが含まれる可能性があります。

また、本ドキュメントは otf パッケージのマニュアルですが、upLATEX＋`dvipdfmx` のみをサポートします。そのため、pLATEX や `dvipdfmx` 以外の DVI ウェア（`dvips` 等）を利用した場合の動作を確認していないため、本ドキュメントと異なる結果を得る可能性があることに注意してください。

1　otf パッケージとは

otf パッケージとは何かを理解するために、まずは齋藤修三郎氏による 2004 年 3 月に作成された「OTF パッケージについて」の「はじめに」を紹介します。[a]

> OTF パッケージの主な機能は「Open Type Font に含まれている文字」を使うことです。pLaTeX では、通常 JIS X 208 の文字種しか扱えません。文字種の拡大のために、いろいろなパッケージが構築されています。然し乍ら、商業出版に耐えうる高品質の書体を使うことは出来ませんでした。このパッケージは Open Type Font に含まれるグリフを有効に利用するため開発されました。文字集合として、JIS X 213 に完全対応しています。また、Unicode 3.0 相当の字体を UTF16 のコードで指定することにより使うこと出来ます。日本語に限っては、Adobe-Japan1-5 の CID 値を直接指定することにより、UTF16 のサロゲート・ペアに入っている字体も使うことが可能です。CID 値による直接指定方式を採用したことにより、Adobe-Japan1-5 に含まれる様ゝな異体字および記号類を用いることも可能になっています。対応している dviware は `udvips`, `dvipdfmx`, `Mxdvi`, `xdvi`, `dviout` です。ただし、`dviout` は一部制限があるようです。
>
> OTF パッケージは UTF パッケージの拡張バージョンです。本来は UTF パッケージのバージョン 2.0 に相当する物ですが、名称を変更しました。
>
> 尚、OTF パッケージの扱えるグリフは Adobe-Japan1-5 のプロポーショナルでないものです。

ⓐ 当然ですが、2004 年当時の情報であることに注意してください。

当時の otf パッケージで想定されていた “Open Type Font” とは、ヒラギノフォント基本 6 書体であったようです。

このような背景で作成されたパッケージが otf パッケージです。今日では japanese-otf として CTAN に集録されており TeX Live にも含まれています。

1.1　otf パッケージが提供する機能

otf パッケージが提供する機能は主に以下が挙げられます。

① メトリックを正方形（高さ : 深さ = 88 : 12）にする [b]
② JIS X 0208 範囲外の文字（JIS 外字）をコマンドから扱う [c]
③ CID の数値による入力
④ Adobe-Japan1 に包括される記号類の使用（ajmacros パッケージ）
⑤ 多ウェイト化、多書体化（`deluxe` オプション）

ⓑ pLaTeX ではメトリックが長方形の mini10 が使用されています。

ⓒ JIS X 0208 は第 1 水準、第 2 水準のみの範囲です。例えば、「髙」は JIS の範囲外にあるので pLaTeX では直接入力が出来ません。

ただし、現在の upLaTeX においては ① が標準で利用でき、② に至っては JIS 外字をリテラルに入力できるため、これを目的に japanese-otf を利用する人は少ないでしょう。他方で、pLaTeX ではこれらが標準で利用できないため非常に大きな意味を持ちます。

この他にも、⑥ 横組・縦組・ルビ専用の仮名指定（`expert` オプション）、⑦ JIS2004 字形への切り替え（`jis2004` オプション）、⑧ 多スクリプト化（`multi` オプション）、⑨ ぶら下げ組への変更（`burasage` オプション）と言うような機能を有しています。

1.2 制限

japanese-otf は **Adobe-Japan1** に準拠し、扱えるグリフはその内のプロポーショナルではないものです。現在では、Adobe-Japan1-7 に準拠します。加えて、プロポーショナル用ではないグリフは Adobe-Japan1-7_ordering.txt の内 “prop” という語が含まれているカテゴリ（Proportional、ProportionalRot）あるいはサブカテゴリ（PropHiragana、PropKatakana、PropVHiragana、PropVKatakana）以外のグリフを指します。[d]

もしもプロポーショナル組をしたい場合は、それに応じた TFM と VF が必要になります。これらのファイルは japanese-otf に付随しているスクリプトを利用して作成できます。

2018 年 2 月以前に TEX Live に含まれていたヒラギノフォントに関する成果物（プロポーショナル組に利用される TFM・VF のセット）は TLContrib に収録されています。これは、TEX Live の方針と照らしたとき、非フリーフォントであるヒラギノフォント専用の成果物をディストリビューションに含めることはそぐわないと判断されたためです。[e]

1.3 開発

otf パッケージは齋藤修三郎(psitau) 氏と田中琢爾(t tk) 氏[f] を中心に開発されています。齋藤氏と田中氏はそれぞれ別にパッケージを開発しており、それぞれの upstream となる開発・公開場所は以下のようになっています。[g]

齋藤修三郎 Open Type Font 用 VF
https://psitau.kitunebi.com/otf.html

田中琢爾 Support for Japanese OTF files in upLaTeX
https://github.com/t-tk/japanese-otf-uptex

開発された成果物は以下の **GitHub** にあるミラーリポジトリで確認できます。このリポジトリにある成果物が TEX Live で使用されるものであり、コミュニティ版と呼ばれます。もしも otf パッケージに問題があった場合はこのリポジトリに Issue を提出してください。

- Unofficial mirror of japanese-otf(-uptex) and hiraprop
  ↪ https://github.com/texjporg/japanese-otf-mirror

それぞれの成果物はミラーリポジトリ上で、japanese-otf/ となっているフォルダ内が齋藤氏、japanese-otf-uptex/ となっているフォルダ内が田中氏のものとなっています。ある程度の更新がなされた場合、ミラーリポジトリでまとめて「日本語 TEX 開発コミュニティ版」として CTAN に投稿されます。[h]

変更履歴はミラーリポジトリの ChangeLog.md を参照してください。また、これよりも古い版の履歴を確認したい場合は、japanese-otf/readme-ja.txt を参照してください。

[d] プロポーショナルとなるグリフは 2502 あります

[e] TEX Forum #2366 (2018-02-11)

[f] pTEX の Unicode 拡張版である upTEX を開発している人物です。

[g] 齋藤氏は otf の本体、田中氏は upTEX への拡張を主に開発しているようです。

[h] 例えば、2025 年 7 月 24 日リリースのコミュニティ版には、「TeX JP org, v1.7b8 psitau, u0.32 ttk」と記載されています

2　依存関係

- フォーマット　pLaTeX
- TeX エンジン　pLaTeX、upLaTeX
- DVI ウェア　`dvips`、`dvipdfmx`
- 依存パッケージ
  - keyval パッケージ
  - ajmacros パッケージ
  - mlcid パッケージ（`multi` オプション有効時）
  - mlutf パッケージ（`multi` オプション有効時）

3　バンドルパッケージ

japanese-otf は次の 5 つのパッケージをバンドルしています。

otf	japanese-otf の本体
ajmacros	Adobe-Japan1 に包括される記号類の提供
mlcid	繁體字、简体字、한국어のための `\CID` バリアントの提供
mlutf	繁體字、简体字、한국어のための `\UTF` バリアントの提供
redeffont	見出しフォントを変更するためのコマンドの提供

3.1　ajmacros パッケージ

ajmacros パッケージは Adobe-Japan1 で規定される記号類のコマンド提供を提供しています。例えば、`\ajNijuMaru{5}` や `\ajLig{ミリ}`[1] のような記号を出力するためのコマンド集パッケージです。

[1] ⑤やミリ

otf パッケージから自動的に読み込まれますが、`nomacros` オプションを有効にすると読み込まれなくなります。

ajmacros パッケージは以下のようにプリアンブルで読み込むことも可能ですが、内部で otf パッケージを読み込むためあまり意味はないと思われます。

```
\usepackage{ajmacros}
```

3.2　redeffont パッケージ

redeffont パッケージは otf パッケージとは独立したパッケージです。そのため、利用する場合はこれをプリアンブルで別個に読み込む必要があります。

```
\usepackage{redeffont}
```

redeffont は見出し用のコマンド（`\section` 等）のフォントを変更するための

\headfont を定義するパッケージです。この \headfont を利用して以下のように再定義することで、見出しに当たるフォントを変更できます。

```
\renewcommand{\headfont}{\sffamily\bfseries}
```

ただし、jsclasses、ltjsclasses、BXjscls では \headfont をすでに定義されているため、redeffont は必要ありません。また、jlreq 文書クラスでは redeffont パッケージを利用できません。

4 パッケージ読み込み

otf パッケージは CTAN に集録されているため、TEX Live を利用していれば自動的にダウンロードされています。（collection-langjapanese に収録）

そのため、ふつうに \usepackage によって読み込むだけで十分です。

```
\usepackage{otf}
```

パッケージオプションを指定する場合は以下のようにします。

```
\usepackage[uplatex, deluxe, jis2004]{otf}
```

これらを踏まえて、例えば upLATEX＋dvipdfmx で利用する場合には、次のようなプリアンブルになるはずです。ⓘ

```
\documentclass[uplatex, dvipdfmx, a4paper]{jsarticle}
\usepackage[deluxe, jis2004]{otf}
```

ⓘ jsarticle で指定された uplatex グローバルオプションは otf に引き継いで読み込まれます。

5　パッケージオプション

otf パッケージでは以下のパッケージオプションを利用できます。オプションの宣言に順序はありません。

`platex` / `uplatex`	pLaTeX・upLaTeX 対応 ⓚ
`nomacros` / `nomacro`	ajmacros パッケージを読み込まない
`noreplace`	TFM を otf パッケージのものに置き替えない
`expert`	横組・縦組・ルビに応じた専用仮名を使う
`noruby`	`expert` オプション使用時にルビ専用仮名を使用しない
`jis2004`	JIS2004 字形を利用する
`bold`	`\gtfamily` を `\gtfamily\bfseries` と等価にする
`deluxe`	多書体化、多ウェイト化。計 7 書体が使えるようにする
`multi`	多スクリプト化。繁體字、简体字、한국어をコマンドから使えるようにする
`burasage`	ぶら下げ組にする
`scale=`⟨値⟩	欧文と和文のフォントサイズ比を指定する
`subfont`	`\UTF`・`\CID` および `multi` オプションで提供されるバリエーションコマンドを subfont 方式に変更する（ただし、VF および TFM を生成する必要がある）ⓛ ⓜ

ⓚ `\documentclass` のオプションで LaTeX が指定されていたり、`autodetect-engine` オプションがデフォルトで有効になっているため、パッケージオプションで指定しなくてもどうにかなっている場合が多い印象です。

ⓛ TeX Forum #3979 (2025-07-24)

ⓜ TeX Forum #4014 (2025-12-06)

5.1　オプションの競合

パッケージオプションの組み合わせにはいくつかの競合が存在します。これらの組が宣言されているとき、一方が優先され、他方が無効化されるようになっています。

オプション組み合わせ	優先	無効化
`[expert, noreplace]`	`expert`	`noreplace`
`[deluxe, bold]`	`deluxe`	`bold`
`[deluxe, noreplace]`	`deluxe`	`noreplace`

5.2 nomacros オプション

nomacros オプションは ajmacros パッケージを読み込まないようにするオプションです。

一部の記号用コマンドが otf パッケージから提供されていますが、nomacros オプションによってこれらも利用できなくなります。

5.3 noreplace オプション

noreplace オプションは otf パッケージ固有のフォントメトリックを使用しないオプションです。

例えば、jlreq 文書クラスには固有のフォントメトリックがあります。そのため、jlreq+otf パッケージで jlreq のメトリックを利用したい場合は noreplace オプションを利用します。一方で、jlreq 文書クラスで otf パッケージを使うための jlreq-deluxe パッケージもあります。このパッケージは jlreq 文書クラスのメトリックを保ったまま otf パッケージを読み込むためのパッケージです。

5.4 expert オプション

横組、縦組、ルビに応じた専用仮名を利用できるようにします。縦組、横組用の専用仮名は自動的に割り当てられ、ルビに専用仮名を指定するための \rubyfamily が提供されます。ⓝ

expert オプション有効時にルビ専用仮名を使用したくない場合は、noruby オプションを指定することでルビ専用仮名の使用を抑制できます。

フォントが横組、縦組、ルビに応じた専用仮名に対応しているかどうかは、otfinfo で調べると良いです。hkna が横組専用仮名、vkna が縦組専用仮名、ruby がルビ専用仮名に対応していることを表しています。

以下では haranoajimincho-regular.otf を otfinfo で調べた例を示しています。デフォルトで利用される原ノ味フォントでも横組、縦組、ルビの専用仮名を利用できます。ただし、ルビ専用仮名はグリフがありません。

```
> otfinfo -f haranoajimincho-regular.otf
aalt    Access All Alternates
ccmp    Glyph Composition/Decomposition
dlig    Discretionary Ligatures
expt    Expert Forms
   (... 省略)
hkna    Horizontal Kana Alternates
   (... 省略)
ruby     Ruby Notation Forms
   (... 省略)
vkna    Vertical Kana Alternates
   (... 省略)
```

ⓝ pxrubica パッケージでは \rubyfontsetup からルビに割り当てられるフォントを指定できます。

原ノ味フォントでは以下のような結果を得ます。これを見る限りでは原ノ味フォントにおける例では違いがあるようには見えませんでした。[o]

```
りい\\
\pbox<t>{りい}
```

りい
り
い

[o] TEX Wiki の OTF における「ヒラギノと macOS」の項あるいは、美文書作成入門第 9 版 251 ページにヒラギノフォントの例が掲載されているので、興味があれば参照してください。

5.5 jis2004 オプション

jis2004 オプションは JIS X 0213:2004（通称 JIS2004）で変更された例示字形[p]を利用するようになります。

以下に jis2004 オプションが指定されていない場合（上段）と指定されている場合（下段）の一例を以下に示します。

JIS90 字形	巷	箸	諺	辻	餅	鰯
JIS2004 字形	巷	箸	諺	辻	餅	鰯

[p] JIS2004 で変更された変更された例示字形を「JIS2004 字形」と呼びます。逆に、変更前の字形を「JIS90 字形」と呼びます。

jis2004 オプションで変更される文字は 168 あります。より詳細には以下のリンクを参照してください。

- JIS2004 制定時の変更点 - CyberLibrarian:
  ↪ https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/jis2000-2004.html

これらの組を同一文書内で区別して入力するには、\CID を利用する方法と異体字セレクタを利用する方法の 2 通りがあります。ただし、異体字セレクタは upLATEX＋dvipdfmx 下でのみ利用可能です。

5.6 bold オプション

bold オプションを有効にすると \gtfmaily が \gtfamily\bfseries と同じウェイトのゴシックになります。すなわち、\gtfmaily が**ボールドウェイト**になります。

ちなみに、(u)pLATEX のデフォルトの原ノ味フォントでは、\gtfamily は**ミディアムウェイト**のゴシックが選択されます。otf パッケージを読み込むと、\gtfamily は**レギュラーウェイト**のゴシックが選択されます。bold オプション有効下の \gtfamily\bfseries は、どちらの場合でも**ボールドウェイト**のゴシックです。

5.7 deluxe オプション

deluxe オプションによって明朝体 3 ウェイト（細字・中字・太字）、ゴシック体 3 ウェイト（中字・太字・極太）、丸ゴシック体 1 ウェイトの計 7 書体が使えるようになります。[q]

これらを指定するコマンドは次のようになっています。加えて、下線付きのコ

[q] 本ドキュメントでは、次のフォントを使用しています。

- \mcfamily　原ノ味明朝
- \gtfamly　原ノ味ゴシック
- \mgfamily　源柔ゴシック

マンドが追加で提供されます。

明朝体	細字	hmc/l	\mcfamily\ltseries
	中字	hmc/m	\mcfamily
	太字	hmc/bx	\mcfamily\bfseries
ゴシック体	中字	hgt/m	\gtfamily
	太字	hgt/bx	\gtfamily\bfseries
	極太	hgt/eb	\gtfamily\ebseries
丸ゴシック体	-	mg	\mgfamily (\textmg)

後述しますが、multi オプションを指定したときに利用できるようになる繁體字、简体字、한국어に対しても 7 書体が利用できるようになります。

5.8 burasage オプション

通常の組版では追い出し組になりますが、これを**ぶら下げ組**に変更します。

追い出し組は、行頭に句読点が来たときに前行の行末から 1 文字追い出すようにして組む方法です。一方で、ぶら下げ組は、行頭に来る句読点を前行の行末にはみ出すような形で組む方法です。ⓡ

ここでは簡単な例として、以下を挙げておきます。

ⓡ “ぶら下げ” とは縦組時のイメージです。追い出し組に対して追い込み組とも呼ばれます。

追い出し組	ぶら下げ組
吾輩は猫である。名前はまだない。	吾輩は猫である。名前はまだない。

jlreq 文書クラスでも hanging_punctuation オプションを課すことでぶら下げ組が可能です。このオプションと burasage オプションは競合します。そのため、jlreq＋otf 下におけるぶら下げ組は otf パッケージを使用せず、jlreq-deluxe パッケージを介した指定を行うと良いでしょう。

5.9 scale オプション

欧文に対する和文の大きさの比 $\left(\frac{\text{和文}}{\text{欧文}}\right)$ を調整するオプションです。scale=⟨値⟩オプションの形で指定します。デフォルトでは \Cjascale が定義されていればその値を、定義されていなければ 0.962216 となります。

\Cjascale は文書クラスによって定義されています。例えば、jsclasses 文書クラスでは定義されています。一方で、jlreq 文書クラスでは定義されていません。

6 \UTF と \CID

japanese-otf が提供する主要コマンドは 2 つです。

- \UTF{⟨Unicode 16 進数値⟩}　　Unicode 値で文字を指定するコマンド
- \CID{⟨CID 値⟩}　　CID 値で文字を指定するコマンド

\UTF は 16 進の Unicode 値で表現します。TEX Wiki 等では 4 桁とされていますが、サロゲートペアな文字を表現する 5 桁 ⓢ でもきちんと出力されます。この \UTF で入力された文字は jis2004 オプションの影響を受けます。

ⓢ 例えば「吉」は Unicode で U+20BB7 と表現されます。

\CID は 5 桁以下の CID 値で指定します。CID は Adobe-Japan1 に準拠します。CID 値は以下のリンクから Adobe-Japan1-7.pdf を参照してください。ⓣ

ⓣ 有料ではありますが、BOOTH に CID グリフ一覧表と言う資料があります。追補 6 までの対応ではありますが、追補 7 との違いは令和の合字（2 グリフ）の有無だけなので、有用性は変わらないものと思います。

- Adobe-Japan1: The Adobe-Japan1-7 Character Collection
  ↪ https://github.com/adobe-type-tools/Adobe-Japan1

以下に「蛸」に関して \UTF と \CID による入力方法と結果を示します。

\UTF{86F8}、\CID{2909}、\CID{7733}。	蛸、蛸、蛸。

この例では、\UTF では 1 つの字形を指定することになりますが、\CID では同じ文字でありながら異なる字形を指定できます。

6.1 Unicode 値の検索方法

\UTF に必要な Unicode 値は UTF-8 等によって Unicode のコードポイントから変換された値ではなく、Unicode のコードポイントそのものです。

Unicode 値（Unicode コードポイント）を知るには、Unicode.org が提供する UnicodeSet を利用すると便利です。

- UnicodeSet
  ↪ https://util.unicode.org/UnicodeJsps/list-unicodeset.jsp

Input に必要な文字を入力して Show Set ボタンをクリックすることで、Input 内の文字に応じた情報を取得できます。U+ に続く形で表現されている値が Unicode 値です。

ただし、「葛 (U+845B + U+E0100)」ⓤ を UnicodeSet で表示させようとすると、基底文字となる U+845B と異体字セレクタの U+E0100 の 2 文字分が表示されます。しかし、\UTF では 2 文字分の Unicode 値を受け付けません。そのため、異体字セレクタを含むような文字を \UTF で出力することは出来ません。

ⓤ PDF 上の見た目は葛ですが、U+845B にマッピングされています。

一方で、upLaTeX＋dvipdfmx 下の otf パッケージでは異体字セレクタを用いた異体字の指定が可能です。ⓥ

ⓥ TEX Forum #3905：SVS、IVS の両方可

6.2 CID 値の検索方法

Unicode 値を知るのは比較的簡単ですが、CID 値を知るにはちょっと厄介です。先に示した Adobe-Japan1-7.pdf から CID 値を知ることはできますが、実際のところファイル内で文字検索が出来ません。およそ 2.3 万グリフが一覧となっている表から目で探すには実用性に欠けます。[w]

一方で、ajmacros パッケージを利用すれば、ほとんどの記号は \CID を利用せずに入力できます。そのため、多くの場合で異体字を入力したい場合に CID 値を知りたいことになります。そこで、ある文字の異体字とその CID 値を知る方法として、以下の異体字早見表を使ってみましょう。

- 異体字早見表
  ↪ https://tool.mau2.com/ivs/ja/

このページでは、左上の検索ボックスに知りたい文字を入力することでその文字の異体字の一覧と CID 値を知ることが出来ます。[x]

例えば「葛」を検索した場合、10 の字形があることが分かります。この内、集合に "Adobe-Japan1" と書かれている字形が \CID で利用できる字形になります。そのため、次のようにすることで 2 つの字形を分けて書くことが出来ます。

\CID{1481}と\CID{7652}	葛と葛

もしも残りの字形を使いたい場合は、IPAmj 明朝フォントと斎藤氏作の ipamjm パッケージを利用すると良いと思われます。上の早見表では MJ から続く文字情報基盤の字形を利用できるようです。あるいは、BXglyphwiki パッケージ (zr-tex8r/BXglyphwiki) と言う飛び道具もあります。

6.3 multi オプション

multi オプションは繁體字、简体字、한국어をコマンドから扱うことが出来るようになるオプションです。このオプションで提供される \UTFT、\UTFC、\UTFK および \CIDT、\CIDC、\CIDK は \UTF・\CID のバリエーションコマンドに相当します。[y]

スクリプト	UTF	CID
繁體字 (Traditional Chinese)	\UTFT	\CIDT
简体字 (Simplified Chinese)	\UTFC	\CIDC
한국어 (Korean)	\UTFK	\CIDK

これらのコマンドはデフォルトで明朝体・ゴシック体、deluxe オプションを有効にすると日本語と同様に 7 書体が利用できるようになります。[z]

[w] Adobe-Japan1 には Unicode に登録されている文字の他もさまざまな文字が集録されています。これらの文字を \CID で入力したい（ただし、ajmacros パッケージからコマンドが提供されていない）場合、Adobe-Japan1-7.pdf から目で探す必要があります。

[x] AJ1 の CID に関するより詳細な情報は Unicode.org の IVD_Charts_Adobe-Japan1.pdf を参照すると良いです。ただし、ファイルが 60MB 程度あり重いです。

[y] \UTFC・\CIDC は简体字 (Simplified Chinese) 用ですが、"S" ではなく "C" であることに注意してください。

[z] TEX Forum #2969 (2020-11-14)

日本語を含む 4 つのスクリプトが利用できるとき、同じ Unicode 値であっても字形が異なる場合があることに注意してください。例えば、次の「直」、「骨」、「述」の例を見てください。

漢字	繁體字	简体字	한자
直 (U+76F4)	直	直	直
骨 (U+9AA8)	骨	骨	骨
述 (U+8FF0)	述	述	述

本ドキュメントではすべてのスクリプトで原ノ味フォントを利用していますが、これらのスクリプトのデフォルトに使用されるフォントは、それぞれ以下のようになっています。

- 繁體字　ShanHeiSun-Light (`bsmi00lp.ttf`)
- 简体字　BousungEG-Light-BG (`gbsn00lp.ttf`)
- 한국어　Baekmuk Batang (`batang.ttf`)

これらに加えて、`\UTFM` があります。これは和文のフォントにグリフが含まれない場合、他のスクリプトのフォントにグリフがあれば繁體字→简体字→한국어の順で使われるようになります。(結果を見ないとどのような出力になるのか不定なので注意が必要です)

他方で、`\CID` のバリエーションコマンドに入力する CID 値は、それぞれのスクリプトのものに依存します。そのため、繁體字は "Adobe-CNS1-7"、简体字は "Adobe-GB1-5"、한국어は "Adobe-Korea1-2" Ⓐ です。そのため、Adobe-Japan1 とは CID 値がまったく異なることに注意してください。

これらの CID の詳細は以下を参照してください。

- Adobe-CNS1: The Adobe-CNS1-7 Character Collection
  `Adobe-CNS1-7.pdf`
  https://github.com/adobe-type-tools/Adobe-CNS1
- Adobe-GB1: The Adobe-GB1-6 Character Collection
  `Adobe-GB1-6.pdf`
  https://github.com/adobe-type-tools/Adobe-GB1
- Adobe-KR: The Adobe-KR-9 Character Collection
  `5093.Adobe-Korea1-2.pdf`
  https://github.com/adobe-type-tools/Adobe-KR

CID 値の検索方法は Adobe-Japan1 のようなページが無いため、上記ページの PDF を見て目で探してください。

Ⓐ 한국어の ROS には Adobe-KR-9 もあります。この ROS は最終更新が 1998 年の Adobe-Korea1-2 よりも新しい ROS ですが、japanese-otf では Adobe-Korea1-2 であることに注意してください。

7　感嘆符・疑問符

otf パッケージのフォントメトリックでは、感嘆符「！(U+FF01)」や疑問符「？(U+FF1F)」の後（横組では右、縦組では下）にアキが挿入されます。

ちょっと！待って。	ちょっと！　待って。

もしもこれを詰めたい場合は、\inhibitglue や \< を利用します。

ちょっと！\inhibitglue␣待って。	ちょっと！待って。

この他にも、「!!(U+203C)」、「??(U+2047)」、「?!(U+2048)」、「!?(U+2049)」の後にもアキが挿入されます。[B]

ただし、これらの感嘆符と疑問符のアキは以下の入力方法では挿入されないことに注意が必要です。

- \UTF、\CID
- ajmacros パッケージから提供される \ajLig

[B] 半角の「！(U+0021)」、「？(U+003F)」の後にはアキは挿入されません。

8　プロポーショナル組

otf パッケージでは \propshape によってプロポーショナル組が実現できます。プロポーショナル組とは、文字の形に合わせて各文字の幅を調整した組み方です。例えば、以下のように読点の右側のアキがなくなったり、字が詰まったようになります。

{\propshape␣これが、プロポーショナル組。 \par␣しっかり詰まって見えます。}	これが、プロポーショナル組。 しっかり詰まって見えます。

本ドキュメントでは原ノ味フォントを利用していますが、原ノ味フォントでは本来プロポーショナル組は出来ません。そこで、ここでは PXharaproj パッケージを利用しています。

- LaTeX: Auxiliary settings for use of “Harano Aji Fonts” on (u)pLaTeX
  ↪ https://github.com/zr-tex8r/PXharapro

ヒラギノフォントに関するプロポーショナル組のための成果物は、TLContrib に集録されている japanese-otf(-uptex)-nonfree からダウンロードしてください。[C] これ以外のフォントに関しては、japanese-otf に含まれているスクリプトを利用して必要な TFM・VF を生成して対応することになります。

ちなみに、プロポーショナル組下での感嘆符・疑問符の後のアキは挿入されないようです。

[C] TEX Forum #2366 (2018-02-11)

9　縦書きにおける全角クォート

otf パッケージのフォントメトリックでは、縦組中の全角クォートはミニュート（ノノカギ）になります。

```
\parbox<t>{14zw}{これは“ダブルミニュート”、%
‘シングルミニュート’です。}
```

これは〝ダブルミニュート〟、〝シングルミニュート〟です。

これは、全角クォートにのみ影響します。そのため、LaTeX で利用される `` '' のような記法で提供されるクォートには影響しません。

```
\parbox<t>{11zw}{これは``クォート''です。}
```

これは“クォート”です。

10　数式への和文挿入

(u)pLaTeX は、数式中で明朝体を使用するための \mathmc、ゴシック体を使用するための \mathgt を提供しています。これに加えて、otf パッケージの deluxe オプション下では、丸ゴシック体を使用するための \mathmg が提供されます。ただし、多ウェイト化はされていないため、\mathmc および \mathgt は (u)pLaTeX デフォルトのウェイトが使用されます。

以下のように使用されます。

```
\[
    \mathmc{明朝}
    \mathgt{ゴシック}
    \mathmg{丸ゴシック}
\]
```

明朝**ゴシック**丸ゴシック

disablejfam オプション[ⓓ] が有効になっているとき、\mathmc、\mathgt は無効なコマンドになりますが、\mathmg は無効にならないことに注意してください。

ⓓ disablejfam オプションは数式モード内で和文を利用しないようにするオプションです。

11　スクリプト

【注意】本マニュアルでは使い方を解説しません。

japanese-otf パッケージには TFM や VF を生成するためのスクリプトがあります。TEX Live では以下のディレクトリに配置されています。

```
$TEXMFDIST/source/fonts/japanese-otf/
```

あるいは、japanese-otf-mirror リポジトリから取得することも可能です。

↪ https://github.com/texjporg/japanese-otf-mirror

生成に必要なファイルとフォルダは以下の通りです。（TEX Live とディレクトリ構造が異なりますが同じものです）Ⓔ

Ⓔ git sparse checkout を使うと必要なファイルのみを取得できます。

```
japanese-otf-mirror/
  ├──── japanese-otf/
  │        ├──── basepl/（略）
  │        ├──── script/（略）
  │        ├──── makeotf
  │        └──── mkjvf
  └──── japanese-otf-uptex/
           ├──── basepl/（略）
           ├──── script/（略）
           ├──── umakeotf
           ├──── umakeotf_brsg
           ├──── umakeotf_jis04
           ├──── umakeotf_pre
           ├──── umakeotf_prop
           └──── umkjvf
```

これに加えて、`japanese-otf-uptex` には `IVD_Sequences.txt` というファイルが必要になります。これは以下のページから取得できます。このファイルは `japanese-otf-uptex/script/` に配置します。

↪ https://unicode.org/ivd/data/2025-07-14/IVD_Sequences.txt

もしも、新たなフォントを追加するために利用する場合は `makeotf` および `umakeotf` を参考に適当に書き換えると良いです。ただし、`script/` にあるスクリプトはデフォルトで出力される 2 書体あるいは 7 書体のために構成されているため、フォント名を変更する場合はこれらも編集する必要があることに注意してください。

これらのスクリプトは `ovp2ovf` を使用します。これは omegaware と言うパッケージに収録されています。